支付时滞、汇率传递与宏观经济波动*

邓贵川　谢丹阳

内容提要: 本文在基准当地货币定价(LCP) 模型的基础上引入支付时滞建立小国开放经济 DSGE 模型,研究支付时滞对汇率传递及经济波动的影响。结果表明引入支付时滞后,汇率不仅通过基准 LCP 模型下实际边际成本和汇率失调影响产品价格,还会通过汇率预期和利率影响产品价格,这使得支付时滞会加剧国内通胀和经济波动,降低货币政策效果,增加货币政策调控难度。同时,引入支付时滞的 LCP 模型减小了汇率传递程度,提高了 LCP 模型对汇率不完全传递的解释能力。

关键词: 支付时滞　汇率传递　经济波动　DSGE

一、引　言

自 2005 年 7 月人民币汇率实行以市场需求为基础,参考一篮子货币进行调节的、有管理的浮动汇率制度以来,人民币汇率市场化程度不断加深,其波动程度也不断提高。以人民币兑美元汇率为例,2005 年 7 月改革之后,人民币持续升值直到 2008 年 8 月全球金融危机爆发,人民币共升值 15. 59%。2010 年 7 月,人民币再次开启升值之旅,截至 2013 年 6 月,人民币再次升值 9. 02%。随后人民币汇率保持了一段时期的相对稳定直到 2015 年 8 月 11 日,中国人民银行宣布进一步完善人民币汇率中间价报价机制,自此以后,人民币汇率走出单向升值区间,开始双向浮动。随着人民币汇率市场化程度的逐步提高,人民币汇率的波动愈加强烈,无论是学界还是业界都越来越关注人民币汇率波动对经济的影响。

研究汇率变化对经济影响的重要领域是汇率对价格的传递效应,很多经典理论都是建立在汇率完全传递的假设之上,但越来越多的实证研究表明人民币汇率是不完全传递的,然而这些实证研究往往缺乏严密的理论分析,难以深入了解造成人民币汇率不完全传递的原因,因此也难以深入理解汇率不完全传递会怎样影响经济。国外解释汇率不完全传递的重要理论是当地货币定价(local currency pricing, 简称 LCP) 模型(Betts & Devereux, 1996, 2000; Gopinath et al., 2010; Choudhri & Hakura, 2015) ,但 Choudhri et al. (2005) 利用 G7 数据的实证分析表明基于 LCP 设定的模型高估了汇率变动对生产价格和贸易价格的传递程度,即便引入分销成本仍不能改善 LCP 模型的低解释能力。基于 LCP 设定的模型高估了汇率对贸易价格的传递程度,可能原因是现有研究忽略了对外贸易中出口企业接受订单与收到货款之间存在时差(简称支付时滞,下同) 这一显著特点,Chor & Manova(2012) 、Manova(2013) 和 Antras & Foley(2015) 等学者的实证研究表明,支付时滞广泛存在,平均而言为 90 天。支付时滞使厂商收支时间错配,并增加贸易厂商面临的汇率风险,利率和汇率预期将影响厂商定价。然而,大多数文献在构建模型时均忽略了支付时滞这一现实问题,而仅有的少数研究(李艳丽和彭红枫,2014) 从局部均衡出发,是一种非结构型模型,难以避免 Lucas 批判。

为了进一步完善现有研究,从理论上深入剖析造成汇率不完全传递的原因,本文引入支付时滞,建立小国开放经济 DSGE 模型,从理论上深入分析支付时滞影响汇率传递和经济波动的利率渠

* 邓贵川,中山大学国际金融学院,邮政编码: 519082,电子信箱: dgc1204@126. com; 谢丹阳,香港科技大学经济系、武汉大学经济发展研究中心、武汉大学经济与管理学院,电子信箱: danyang. xie@gmail. com。作者感谢国家社科基金重大项目(16ZDA032) 的资助,感谢审稿专家的宝贵意见,感谢刘岩在论文修改过程中的建议,文责自负。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

道和汇率失调渠道，并基于数值求解结果说明支付时滞对汇率传递程度和经济波动的影响。

本文结构安排如下：第二部分是文献综述，回顾国内外关于汇率传递的相关研究；第三部分是模型构建，建立一个包含家庭、厂商和央行的开放经济 DSGE 模型；第四部分是模型动态分析，从理论上分析支付时滞对汇率传递和经济波动的影响；第五部分是支付时滞和经济波动，分析支付时滞模型相对于基准模型对经济波动的影响；第六部分是模型扩展，在现有模型的基础上引入生产性资本分析模型动态的变化；第七部分得出结论。

二、文献综述

关于汇率传递的研究始于 20 世纪 80 年代，大量研究发现美元汇率对进出口价格的传递是不完全的，于是很多学者开始通过构建理论模型寻找汇率不完全传递的原因，早期关于汇率不完全传递的研究主要从局部均衡的角度分析汇率对厂商定价行为的影响，如 Krugman（1986）和 Marston（1990）认为垄断竞争市场导致了汇率不完全传递，Froot & Klemperer（1989）认为厂商为保持市场份额而使出口价格不完全传递；Dornbusch（1987）认为汇率变动导致均衡价格变动的幅度依赖于产品替代率、国内外厂商的相对数量和市场结构。进入 20 世纪 90 年代，经济学家开始使用一般均衡框架研究汇率不完全传递，如 Obstfeld & Rogoff（1995）提出从新开放宏观经济学框架研究汇率传递；该时期对汇率不完全传递的解释主要包括：定价货币选择（Gopinath et al.，2010；Choudhri & Hakura，2015），依市场定价行为（pricing to market）（Atkeson & Burstein，2008），价格调整频率（Devereux & Yetman，2002，2010），进口产品存在分销成本（Corsetti & Dedola，2005）等。

国内关于汇率传递的文献主要集中于实证分析，包括如下三个方面：人民币汇率变动对价格指数的传递率及传递速度，如毕玉江和朱钟棣（2007）、曹伟和申宇（2013）、项后军和许磊（2013）；人民币汇率对不同价格指数传递的阶段性特征，如项后军和潘锡泉（2011）、李艳丽和彭红枫（2014）；人民币汇率传递的非对称性及非线性特征，如曹伟等（2012）、项后军和许磊（2011）。少数文献基于理论模型分析汇率传递效应，如黄志刚（2009）在新开放宏观经济学框架下，考虑加工贸易这一中国特色经济构建了一个多国 DSGE 模型分析了人民币汇率变动对价格水平、贸易收支和宏观经济均衡的影响。

本文在现有研究的基础上，考虑垄断竞争厂商设定价格与收到货款之间存在时差这一因素建立一个小国开放经济 DSGE 模型，理论分析支付时滞对汇率传递和经济波动产生影响的利率渠道和汇率失调渠道，拓宽现有关于汇率传递的研究，并通过数值求解结果定量分析支付时滞对经济波动的影响。

三、构建模型

（一）家庭部门

本文借鉴 De Paoli（2009）的作法，先设定一个包含国家规模的两国模型，然后让本国规模趋于 0 来构建一个小国模型。设世界由本国和外国两个国家组成，每个国家由无数家庭组成，且世界经济规模为 1，本国经济规模为 n，因此本国家庭构成 $[0,n]$ 上的连续统，外国家庭构成 $[n,1]$ 上的连续统。本国代表性家庭对每一种本国产品和外国产品的消费量分别为 $C_{Ht}(h)$、$C_{Ft}(f)$，其中 $h\in[0,n]$，$f\in[n,1]$ 表示产品种类，且按 CES 方式消费本国产品和进口产品，则本国家庭对本国产品和进口产品的总消费量 C_{Ht}、C_{Ft} 分别为：

$$C_{Ht}=\left[\left(\frac{1}{n}\right)^{1/\varepsilon}\int_0^n C_{Ht}(h)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}dh\right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)},\quad C_{Ft}=\left[\left(\frac{1}{1-n}\right)^{1/\varepsilon}\int_n^1 C_{Ft}(f)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}df\right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)}$$

其中，$\varepsilon>1$ 表示本国产品之间以及进口产品之间的替代弹性。本国家庭的总消费 C_t 为：

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$C_t = \left[(1-\alpha)^{\frac{1}{\eta}} C_{Ht}^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \alpha^{\frac{1}{\eta}} C_{Ft}^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\eta/(\eta-1)}$$

其中,$\eta>0$ 表示本国产品与进口产品之间的替代弹性,$\alpha \in [0,1/2]$ 表示本国总消费中进口产品的比例,衡量了本国家庭对本国产品的偏好度,① α 越小,家庭的本国产品偏好越强。借鉴 De Paoli (2009) 的方法,设 $o=C_{Ft}(j)/C_t$ 表示本国贸易开放度,则有 $\alpha=(1-n)o$。

设以本币表示的本国产品 h 的价格水平为 $P_{Ht}(h)$,进口产品 f 的价格水平为 $P_{Ft}(f)$,最小化本国家庭消费支出可得到本国家庭对本国产品 h 和进口产品 f 的需求函数分别为: ②

$$C_{Ht}(h) = (1-\alpha)\left[P_{Ht}(h)/P_{Ht}\right]^{-\varepsilon}\left(P_{Ht}/P_t\right)^{-\eta} C_t/n$$

$$C_{Ft}(f) = \alpha\left[P_{Ft}(f)/P_{Ft}\right]^{-\varepsilon}\left(P_{Ft}/P_t\right)^{-\eta} C_t/(1-n)$$

其中,P_{Ht} 和 P_{Ft} 分别是以本币表示的生产价格指数和进口产品价格指数,P_t 是消费价格指数。

家庭通过上述期内优化决策使得当居民通过跨期决策选择最优的总消费 C_t 时,家庭对每一类产品的消费 $C_{Ht}(h)$ 和 $C_{Ft}(f)$ 也是最优的。设本国家庭通过消费和休闲获得效用,即:

$$U_t = E_t \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \left(\frac{1}{1-\sigma} C_{t+k}^{1-\sigma} - \frac{\chi_t}{1+\varphi} N_{t+k}^{1+\varphi}\right)$$

其中,β 表示效用贴现因子,σ 表示家庭相对风险厌恶系数,φ 表示劳动供给弹性的倒数,N_t 表示本国家庭的劳动时间,χ_t 表示休闲在居民效用中的份额,服从 AR(1) 过程: $\hat{\chi}_t=\rho_\chi \hat{\chi}_{t-1}+\eta_t^\chi$,其中 $\hat{\chi}_t=\log \chi_t/\chi$,$\chi$ 是 χ_t 的稳态水平,$\eta_t^\chi \sim i.i.d.\ N(0,\sigma_\chi^2)$ 表示本国劳动供给冲击。

家庭通过提供劳动获得收入 W_tN_t,W_t 表示本国名义工资; 拥有国内厂商的所有权而获得厂商利润 J_t,向国家缴纳总量税 T_t,并将剩余收入用于消费和购买债券 B_t。因此,家庭的预算约束为:

$$C_t + \bar{B}_t = \bar{W}_t N_t + R_{t-1}\bar{B}_{t-1}/\Pi_t + J_t - T_t$$

其中,$\bar{B}_t=B_t/P_t$ 表示实际债券金额,$\bar{W}_t=W_t/P_t$ 表示本国实际工资,R_t 表示本国无风险名义利率,$\Pi_t=P_t/P_{t-1}$ 表示本国消费价格通胀。

本国家庭在预算约束下最大化跨期效用函数,得到一阶条件:

$$\left(\beta E_t C_{t+1}^{-\sigma}/C_t^{-\sigma}\right)/\Pi_{t+1} = 1/R_t \tag{1}$$

$$\chi_t N_t^{\varphi} C_t^{\sigma} = \bar{W}_t \tag{2}$$

方程(1) 表示本国家庭最优消费 - 储蓄决策方程; 方程(2) 表示本国劳动供给方程,也反映了消费和劳动供给之间的权衡关系。外国家庭有类似的设置,用"*"表示外国对应的变量。

假设国际金融市场是完备的,本国家庭购买本国债券和外国家庭购买本国债券可以得到相同的期望收益,设 ξ_t 表示直接标价法下的名义汇率水平,因而国际风险分担条件可表示为:

$$\left(C_t^*\right)^{-\sigma}/C_t^{-\sigma} = \xi_t P_t^*/P_t \tag{3}$$

国际风险分担条件表明,任意一单位货币(无论是本币还是外币),用于消费本国总产品或者消费外国总产品得到的效用是相同的。

(二) 厂商部门

国内有无数个生产厂商,这些生产商构成 $[0,n]$ 上的连续统,每一个生产商生产一种差异化产品。借鉴 Clarida et al. (2002)、Fujiwara & Wang(2017) 等研究的设定,代表性厂商雇佣劳动作为生产要素生产差异化产品 h,其生产函数为: ③ $Y_t(h)=A_tN_t(h)$,其中,$N_t(h)$ 表示本国厂商 h 生产产

① Engel(2011) 详细分析了本国偏好(home bias) 对经济均衡和最优货币政策的影响。

② 关于家庭期内优化决策的推导详见 Gali & Monacelli(2005)。由于篇幅限制,此处不再赘述。

③ Obstfield & Rogoff(1995) 开创新开放宏观经济学(NOEM) 时假设产出是劳动的线性函数,因而产出直接进入家庭效用函数,且为家庭带来负效用,Clarida et al.(2002)、Gali & Monacelli(2005)、Engel(2011)、Fujiwara & Wang(2017) 等建立在 NOEM 框架下的研究则假设厂商仅使用劳动作为生产要素,进而引入价格黏性。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

品 h 时的劳动投入，$Y_t(h)$ 是本国产品 h 的产量。A_t 表示厂商拥有的技术水平，服从 AR(1) 过程：$\log A_t - \log A = \rho_a(\log A_{t-1} - \log A) + \eta_t^a$，其中 $\eta_t^a \sim i.i.d.N(0,\sigma_a^2)$ 表示技术冲击。

厂商签订合约与收到货款的时间往往不一致，本文将厂商从签订合约（设定产品价格）与收到货款之间的时间差定义为支付时滞，对于贸易厂商，支付时滞包括设定价格与产品出口之间的时滞，以及出口到收款之间的时滞。对于厂商而言，如果厂商按时收到货款，至少可以将货款存入银行获得利息，但现实经济中交易往往存在支付时滞，延迟收到货款会增加厂商的机会成本，即利息收入；对于出口厂商而言，延迟收到货款还会增加厂商的汇率风险敞口，因为延迟收到的货款（外币）会根据未来的名义汇率兑换为本币，如果本币升值，则外币兑换为本币时利润会进一步损失。① 以利润最大化为目标的厂商在设定产品价格时会考虑支付时滞给厂商带来的利润损失（利息损失和因为本币升贬值造成的利润损失或收益）：首先，当利率上升时，支付时滞造成的利息损失上升，厂商利润下降，产品供给下降，价格上升；反之，当利率下降时，支付时滞造成的利息损失下降，厂商获得额外利润，产品供给上升，价格下降。其次，对于出口厂商而言，预期本币升值，厂商下一期收到的货款兑换为本币时金额下降，厂商遭受额外损失，利润下降，产品供给下降，价格上升；反之，预期本币贬值时，厂商获得额外收益，利润上升，产品供给增加，价格下降。因此，当经济存在支付时滞时，利率变动和预期本币升贬值会改变贸易厂商价格设定。

根据 Chor & Manova(2012)、Manova(2013) 和 Antras & Foley(2015) 等学者的研究，厂商支付时滞平均为 1 个季度，本文根据 2002 年第 1 季度至 2019 年第 3 季度中国制造业全部上市企业财务数据的分析表明，中国制造业企业应收账款回收期约为 81 天，加上产品生产周期，中国企业支付时滞也约为 1 季度。因此，本文假设厂商支付时滞为 1 期。

此外，根据中国人民银行金融统计报告，2012 年 1 月至 2019 年 10 月，中国进出口贸易中以人民币作为结算货币的比例平均为 19.67%，且该比例自 2015 年 8 月人民币汇改以来一直保持下降趋势，因此，假定本国厂商按照 LCP 设定产品价格更符合中国经济现状。LCP 下厂商具有盯市行为，即厂商分别在本国家庭和外国家庭对本国产品的需求的约束下以利润最大化为目标设定产品在本国和外国的出售价格，因此，LCP 下一价定律不成立。Engel(2011)、Choudri & Hadura(2015) 等都对 LCP 下厂商定价行为进行了研究，本文借鉴 Engel(2011) 的方式设定厂商的定价行为。本文接下来将同时考虑支付时滞与 LCP 研究厂商定价行为。

产品价格是黏性的，厂商按照 Calvo(1983) 的方式调整产品价格，即每一期厂商重新设定产品价格的概率为 $1-\theta$，可以重新设定产品价格的厂商设定产品在本国和外国的出售价格分别为 $\ddot{P}_{Ht}$ 和 $\ddot{P}_{Ht}^*$，无法重新设定产品价格的厂商则保持价格不变。每一期有 θ 比例的厂商保持价格不变，$1-\theta$ 比例的厂商设定重新设定产品价格，因此，本国生产价格指数和出口价格指数满足：

$$P_{Ht}^{1-\varepsilon} = \theta P_{Ht-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)\ddot{P}_{Ht}^{1-\varepsilon},(P_{Ht}^*)^{1-\varepsilon} = \theta(P_{Ht-1}^*)^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(\ddot{P}_{Ht}^*)^{1-\varepsilon} \quad (4)$$

可以重新设定产品价格的厂商在本国和外国家庭的需求约束下最大化厂商利润，即：

$$\max_{\ddot{P}_{Ht},\ddot{P}_{Ht}^*} E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k \{ Q_{t,t+k+1}(\ddot{P}_{Ht}\ddot{C}_{Ht+k} + \xi_{t+k+1}\ddot{P}_{Ht}^*\ddot{C}_{Ht+k}^*) - Q_{t,t+k}MC_{t+k}(\ddot{C}_{Ht+k} + \ddot{C}_{Ht+k}^*) \}$$

$$s.t. \quad \ddot{C}_{Ht+k} = (\ddot{P}_{Ht}/P_{Ht+k})^{-\varepsilon}C_{Ht+k}/n, \ddot{C}_{Ht+k}^* = (\ddot{P}_{Ht}^*/P_{Ht+k}^*)^{-\varepsilon}C_{Ht+k}^*/n$$

其中，$MC_t = W_t/(P_{Ht}A_t)$ 表示本国实际边际成本，$Q_{t,t+k} = (C_{t+k}^{-\sigma}/C_t^{-\sigma})/\Pi_{t+k}$ 表示随机贴现因子。求解上述最优化问题，得到产品价格方程分别为：

① 如果厂商利用远期汇率进行保值，则会支付相应的购买远期合约费用。在远期合约合理定价的情况下，支付购买远期合约的费用与因为本币升值而造成的货款价值损失是等价的。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\ddot{P}_{Ht} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \frac{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} P_{Ht+k}^{\varepsilon+1} C_{Ht+k} MC_{t+k}}{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k+1} P_{Ht+k}^{\varepsilon} C_{Ht+k}} \tag{5}$$

$$\ddot{P}_{Ht}^* = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \frac{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} (P_{Ht+k}^*)^{\varepsilon} C_{Ht+k}^* P_{Ht+k} MC_{t+k}}{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k+1} (P_{Ht+k}^*)^{\varepsilon} C_{Ht+k}^* \xi_{t+k+1}} \tag{6}$$

外国厂商有类似的设置,此处不再赘述。

(三) 均衡条件

产品市场均衡时有 $Y_t(h) = nC_{Ht}(h) + (1-n) C_{Ht}^*(h)$, $Y_t^*(f) = nC_{Ft}(f) + (1-n) C_{Ft}^*(f)$。假设两国开放度相同,即 $o = o^*$,当 $n \to 0$ 时,α 趋于开放度 o 且 α^* 趋于零。将本国和外国家庭对本国产品 h 和外国产品 f 的消费代入均衡条件并整理得到本国为小国时产品市场均衡条件为:

$$Y_t = (1-o)(P_{Ht}/P_t)^{-\eta} C_t V_{Ht} + o(P_{Ht}^*/P_t^*)^{-\eta} C_t^* V_{Ht}^* \tag{7}$$

$$Y_t^* = (P_{Ft}^*/P_t^*)^{-\eta} C_t^* V_{Ft}^* \tag{8}$$

其中,$Y_t \equiv \int_0^n Y_t(h)\,dh/n$ 表示本国总产出,$Y_t^* \equiv \int_n^1 Y_t^*(f)\,df/(1-n)$ 表示外国总产出。V_{Ht} 是本国产品在本国出售时价格分散度,V_{Ht}^* 是本国产品在外国出售时价格分散度,V_{Ft}^* 表示外国产品在外国出售时价格分散度。①

对生产函数加总得到:

$$N_t = A_t^{-1} Y_t \tag{9}$$

其中,$N_t \equiv \int_0^n N_t(h)\,dh/n$ 是本国总劳动供给水平。在劳动力市场上,家庭提供劳动,厂商需求劳动,均衡时 $N_t = N_t$。外国劳动力市场均衡条件与本国类似。

四、模型动态分析

本文用小写字母表示变量对稳态值的百分比偏离,将方程(4)—(6)对数线性化并整理得到本国生产价格通胀和出口价格通胀动态方程分别为:

$$\pi_{Ht} = \beta E_t \pi_{Ht+1} + \kappa(mc_t + r_t) \tag{10}$$

$$\pi_{Ht}^* = \beta E_t \pi_{Ht+1}^* + \kappa(mc_t + p_{Ht} - p_{Ht}^* - E_t e_{t+1} + r_t) \tag{11}$$

其中,$\kappa = (1-\theta)(1-\beta\theta)/\theta$, e_t 表示名义汇率对稳态值的百分比偏离。

从方程(10)可知,当经济存在支付时滞时,利率会影响产品价格设定,当利率上升时,支付时滞造成的利润损失上升,厂商提高产品价格,通胀上升,反之则反。从方程(11)可知,对于出口厂商,不仅利率会影响厂商设定产品价格,预期汇率也会影响厂商设定产品价格,当预期本币升值时,厂商延迟收到的货款兑换为本币时遭受额外的损失,厂商会提高产品价格,出口价格通胀上升,反之则相反。

同理可得到外国生产价格通胀和进口价格通胀动态方程分别为:

$$\pi_{Ft}^* = \beta E_t \pi_{Ft+1}^* + \kappa(mc_t^* + r_t^*) \tag{12}$$

$$\pi_{Ft} = \beta E_t \pi_{Ft+1} + \kappa[mc_t^* - (p_{Ft} - p_{Ft}^*) + E_t e_{t+1} + r_t^*] \tag{13}$$

从方程(10)—(13)可以看出,引入支付时滞之后通胀动态方程有两点差异: 第一,当期汇率并不直接影响进出口价格通胀,而预期汇率直接影响进出口价格通胀。引入支付时滞后,厂商面临巨

① 当厂商按照 Calvo(1983)的方式设定产品价格时,一部分产品价格是根据利润最大化设定,一部分产品保持上一期价格不变,同一时期,产品价格不同(cross-section difference),价格分散度则衡量了同一时期价格分散的程度。Gali & Monacelli(2005)等对价格分散度如何影响社会福利进行了详细分析。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大的汇率风险敞口，预期汇率的变化直接影响厂商的利润水平，因而厂商根据预期汇率设定产品价格，而不是根据当期汇率设定产品价格。第二，利率对进出口价格通胀产生直接影响，该项表明了货币的时间价值，由于厂商延迟一期收到货款，厂商制定价格时会将该货款延迟一期的机会成本考虑进产品价格设定当中。

在 LCP 下厂商分别根据本国和外国家庭对产品的需求设定产品价格，即使名义汇率发生变动，只要产品成本和外国家庭对产品的需求不发生变化，则出口产品价格不发生变化，一价定律不成立，这与 PCP 存在显著差异。① 为了分析开放经济下 LCP 和支付时滞对经济波动的影响机制，本文借鉴 Engel(2011) 的方法定义 $Z_t \equiv P_{Ht}/P_{Ht}^*$ 表示本国产品在本国和外国出售时的相对价格，进一步定义 $M_t \equiv \xi_t/Z_t$ 表示本国产品在本国和外国出售的价格对一价定律的偏离程度，当 $M_t \neq 1$ 时，一价定律不成立，称此时的经济状态为汇率失调(currency misalignment)(Engel，2011)。同时可以定义外国产品在本国和外国出售时的相对价格 $Z_t^* \equiv P_{Ft}/P_{Ft}^*$ 以及汇率失调程度 $M_t^* \equiv \xi_t/Z_t^*$。

同时，借鉴 Clarida et al.(2002)、Engel(2011) 等研究的方法定义 $S_t \equiv P_{Ft}/P_{Ht}$ 为本国贸易条件，表示进口产品与本国产品的相对价格。贸易条件上升，则进口产品相对于本国产品价格上升，本国产品获得相对价格优势，本国家庭对本国产品需求增加，对外国产品的需求减小，反之则反。同理，定义 $S_t^* \equiv P_{Ht}^*/P_{Ft}^*$ 为外国贸易条件。贸易条件的变化反映了本国和外国产品的竞争优势。

将上述变量对数线性化并结合通胀方程(10)—(13) 可得到如下引理：

引理 1：当厂商采用 LCP 且按照 Calvo(1983) 调整产品价格，一阶近似时：

(1) 本国产品在本国和外国的销售价格之比等于外国产品在本国和外国的销售价格之比，即 $z_t = z_t^*$；(2) 本国产品对一价定律的偏离程度等于外国产品对一价定律的偏离程度，即 $m_t = m_t^*$；(3) 本国贸易条件和外国贸易条件互为相反数，即 $s_t^* = -s_t$。

引理 1 的证明详见邓贵川和彭红枫(2019)。引理说明了本外国产品价格之间的关系，这些关系可以用于简化模型。

对数线性化外国家庭消费－储蓄方程和产品市场均衡方程可整理得到外国动态 IS 曲线：

$$y_t^* = E_t y_{t+1}^* - (r_t^* - E_t \pi_{Ft+1}^*)/\sigma \tag{14}$$

对数线性化外国家庭消费－劳动权衡方程、厂商生产函数，并给生产价格通胀方程(11) 可整理得到外国新凯恩斯菲利普斯曲线：

$$\pi_{Ft}^* = \beta E_t \pi_{Ft+1}^* + \kappa [(\sigma + \varphi) y_t^* - (1 + \varphi) a_t^* + r_t^*] \tag{15}$$

方程(14) 描述了外国经济的需求面，方程(15) 描述了外国经济的供给面，二者均不受本国经济变量的影响。因此，在小国模型中，外国经济不受本国经济的影响。假设外国央行按照泰勒规则设定货币政策，即：

$$r_t^* = \rho_r r_{t-1}^* + (1 - \rho_r)(\phi_y y_t^* + \phi_\pi \pi_{Ft}^*) \tag{16}$$

方程(14)—(16) 构成一个封闭的包含 $\{y_t^*, \pi_{Ft}^*, r_t^*\}$ 三个内生变量的刻画外国经济的动态系统，该系统受到外生变量 a_t^* 的影响。小国模型中，外国经济不受本国经济的影响，因而不存在本国冲击→外国经济→本国经济的传导渠道，这样有利于对汇率传递程度的分析。

对数线性化国际风险分担条件、本外国产品市场均衡条件并结合引理 1 可整理得到：

$$m_t = [\sigma(y_t - y_t^*) - Ds_t]/(1 - o) \tag{17}$$

$$c_t = [(1 - o) y_t + \eta o(2 - o) m_t + (D - 1 + o) y_t^*]/o \tag{18}$$

其中，$D = \sigma\eta o(2 - o) + (1 - o)^2$。

① 在 PCP 下，出口产品价格根据本国产品价格和名义汇率兑换得到，一价定律成立。即使产品成本和外国家庭的需求不发生变化，汇率变动也会改变出口产品价格。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对数线性化本国家庭消费 - 储蓄方程(1)并结合方程(18)得到本国动态 IS 曲线:

$$y_t = E_t y_{t+1} - \frac{D}{\sigma}(r_t - E_t\pi_{Ht+1}) + \frac{D-(1-o)}{\sigma}E_t\Delta m_{t+1} + (D-1)E_t\Delta y^*_{t+1} \quad (19)$$

方程(19)描述了本国产出动态调整方式,刻画了产出与利率之间的关系。产出的动态调整根源于家庭的消费 - 储蓄决策,当利率上升时,家庭会增加储蓄减少消费,社会总需求下降,进而产出下降。对数线性化本国家庭消费 - 劳动权衡方程(2)、生产函数(9),并结合方程(10)、(18)得到:

$$\pi_{Ht} = \beta E_t\pi_{Ht+1} + \kappa\left[\left(\frac{\sigma}{D}+\varphi\right)y_t + \frac{D-(1-o)}{D}m_t + r_t + \sigma\left(1-\frac{1}{D}\right)y^*_t - (1+\varphi)a_t + \hat{\chi}_t\right] \quad (20)$$

方程(20)是本国新凯恩斯菲利普斯曲线,描述了本国通胀动态调整方式,刻画了通胀与产出之间的关系。与基准模型下新凯恩斯菲利普斯曲线相比,当经济存在支付时滞时,利率是影响厂商设定产品价格的重要因素,当利率上升时,延迟收到货款的损失增加,厂商会提高产品价格以弥补损失; 当利率下降时,延迟收到货款的损失下降,厂商会降低产品价格以提高产品需求。

因此,当经济存在支付时滞时,利率会同时影响产品的需求和供给。在基准模型中,当央行实施紧缩性货币政策而提高利率时,居民会增加储蓄,因而产品需求下降,这会导致产出下降和产品价格下跌。经济存在支付时滞时,利率上升后,一方面家庭会增加储蓄减少消费,产品需求下降,产出下降且产品价格下跌。另一方面,厂商因为货款延迟收回造成的利息损失增加,厂商会提高产品价格以减少利润损失,因而产品价格进一步下降,价格下降使居民需求增加,产出上升。从上述分析可以看出,经济存在支付时滞时,货币政策会同时影响经济需求和经济供给,利率通过两个渠道对价格的影响方向是一致的,但对产出的影响方向是相反的。因此,央行实施紧缩性货币政策时,通胀下降,但产出上升还是下降,取决于利率通过两个渠道对产出产生影响的相对大小。

根据贸易条件定义知,$\Delta s_t = \pi_{Ft} - \pi_{Ht}$,在国际资本市场完备的假设下,利率平价成立,$r_t - r^*_t = E_t\Delta e_{t+1}$,结合进口价格通胀方程(13)和本国生产价格通胀方程(10)得到贸易条件方程:

$$\beta E_t s_{t+1} - (1+\beta+\kappa)s_t + s_{t-1} = \kappa\varphi(y_t - y^*_t) - \kappa(1+\varphi)(a_t - a^*_t) + \kappa\hat{\chi}_t \quad (21)$$

根据消费价格指数方程得到消费价格通胀动态方程:

$$\pi_t = \pi_{Ht} + o(s_t - s_{t-1}) \quad (22)$$

本文假设本国央行按照 Taylor 规则实施货币政策,同时借鉴 Christiano et al.(2005)、侯成琪和龙六堂(2013)等研究假设央行利率规则具有利率平滑的特点:

$$r_t = \rho_r r_{t-1} + (1-\rho_r)(\phi_y y_t + \phi_\pi \pi_{Ht}) \quad (23)$$

方程(17)—(23)构成了一个包含$\{y_t, c_t, \pi_{Ht}, \pi_t, m_t, s_t, r_t\}$七个内生变量的封闭的刻画本国经济的动态系统,该经济系统受到外生变量 y^*_t 以及外生冲击$\{a_t, \hat{\chi}_t, a^*_t\}$的影响。

从上述分析知,贸易条件会影响其他经济变量,但同时被其他经济变量所影响,这样增加了模型分析的难度。为了深入分析支付时滞对汇率传递及经济波动的影响,本文借鉴 Engel(2011)的分析方法,假定家庭效用是劳动的线性函数,即 $\varphi = 0$,此时贸易条件动态方程(21)变为:

$$\beta E_t s_{t+1} - (1+\beta+\kappa)s_t + s_{t-1} = -\kappa(a_t - a^*_t) + \kappa\hat{\chi}_t$$

从上式可以看出,贸易条件不受其他经济变量的影响,由外生变量$\{a_t, \hat{\chi}_t, a^*_t\}$外生决定。使用待定系数法求解上述动态方程得到:

$$s_t = \theta s_{t-1} + \psi_1(a_t - a^*_t) + \psi_2\hat{\chi}_t \quad (24)$$

其中,$s_{-1} = 0$,$\psi_1 = (1-\theta)(1-\beta\theta)/(1-\rho_a\beta\theta) > 0$,$\psi_2 = (1-\theta)(1-\beta\theta)/(\rho_\chi\beta\theta - 1) < 0$。

从方程(24)知,本国正向技术冲击下,贸易条件上升; 外国正向技术冲击下,贸易条件下降,且本国和外国技术冲击下,贸易条件上升和下降的幅度相同。造成这种现象的原因在于本国正向技

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

术冲击下，厂商边际成本下降，竞争的市场环境使得本国厂商降低产品价格，因而本国产品价格相对于进口产品价格下降，贸易条件上升；外国正向技术冲击具有类似的传导机制。本国负向劳动供给冲击下（$\hat{\chi}_t$ 上升），贸易条件下降，这是因为本国劳动供给下降使得本国实际工资水平上升，本国厂商会提高产品价格，因而本国产品价格相对于进口产品价格上升，贸易条件下降。

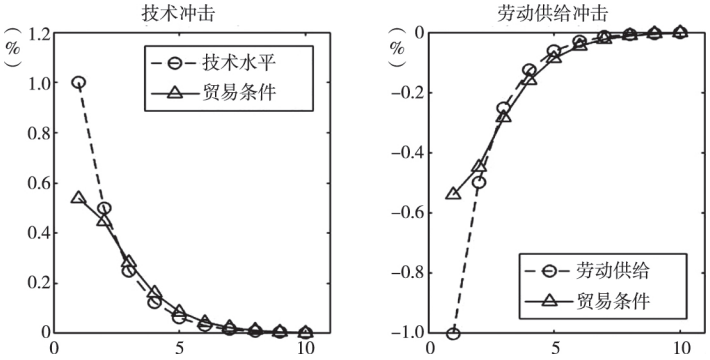


图 1　本国技术冲击和劳动供给冲击下贸易条件脉冲反应

从图 1 可以看出，本国正向技术冲击下贸易条件上升幅度小于技术水平上升幅度，但贸易条件回归稳态的速度比技术水平慢；本国负向劳动供给冲击下，贸易条件下降幅度小于劳动供给下降幅度，但贸易条件回归稳态的速度比劳动供给回归稳态的速度慢。

五、支付时滞与经济波动

（一）参数校准

2006 年 10 月至 2019 年 11 月 SHIBOR 3 个月期利率平均值为 3.67%，因此设定 $\beta=0.991$，Zhang（2009）研究中国货币政策时设定 $\sigma=2$，唐琳等（2016）的估计结果为 2.21，本文取其均值 $\sigma=2.11$。根据刘斌（2008）对中国经济的分析，设定 $\eta=2.5$。根据金雪军等（2013）的研究设定 $\theta=0.33$，这相当于中国商品每 4.5 个月调整一次价格。中国 1995—2018 年进口产品总额占居民最终消费支出的比例为 0.37，因此设定 $o=0.37$，这与 De Paoli（2009）的取值相仿。关于技术冲击和劳动供给冲击持续系数，设定为 0.5。关于参数 φ_π，刘金全和张小宇（2012）基于 TVP 状态空间模型以及陈创练等（2016）基于 TVP-VAR 模型的估计结果均小于 1，而庄子罐等（2016）和王曦等（2017）估计的结果分别为 2.975 和 1.144，均大于 1。Bullar & Mitra（2002）研究表明，在新凯恩斯模型中，当且仅当 $\kappa(\phi_\pi-1)+(1-\beta)\phi_y>0$ 成立时模型存在唯一均衡解，由于 $(1-\beta)\phi_y$ 很小，在参数设定时，通常设定 $\phi_\pi>1$。因此，本文设定 $\phi_\pi=1.5$，与范从来和高洁超（2018）、王胜等（2019）、许志伟和王文甫（2018）等取值相仿。关于参数 ρ_r 和 ϕ_y，本文根据 Gertler & Karadi（2011）设定 $\rho_r=0.8$，$\phi_y=0.125$。各参数取值汇总于表 1。

表 1　　参数校准值汇总

参数	含义	校准值	参数	含义	校准值
β	效用贴现率	0.99	σ	相对风险厌恶系数	2.11
η	本国产品与进口产品替代弹性	2.5	o	贸易开放度	0.37
θ	价格黏性系数	0.33	ρ_r	利率平滑系数	0.8
ϕ_y	利率对产出反应系数	0.125	ϕ_π	利率对通胀反应系数	1.5

（二）技术冲击与经济动态

本国正向技术冲击下，本国厂商边际成本下降，竞争使得厂商降低产品价格，通胀下降。产品

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

价格下降使得居民对产品的需求增加,因而产出增加。图 2 是本国技术冲击下经济变量的脉冲反应图,从图 2 可以看出,本国技术水平受到正向冲击后,无论经济是否存在支付时滞,生产价格通胀和消费价格通胀均下降,居民总消费水平均上升,产出均增加。但当经济存在支付时滞时,本国技术冲击下产出和消费上升幅度更大,通胀下降幅度更大。这是因为当经济存在支付时滞时,扩张性利率政策会减小延迟收到的货款造成的利润损失,进而改变厂商的定价策略。根据本国货币政策方程(23)知,通胀下降后,本国央行会降低利率以稳定物价,在基准模型中,扩张性利率政策会激励居民增加消费、减少储蓄,从而社会需求增加、产出上升(方程(19));而当经济存在支付时滞时,扩张性利率政策不仅会激励居民减少储蓄、增加消费,进而产出上升(方程(19)),还会降低厂商延迟收到货款的利息损失,竞争使得厂商会进一步降低产品价格(方程(20)),居民对产品的需求进一步增加,产出进一步上升。因此,当经济存在支付时滞时,扩展性货币政策同时从需求(刺激消费)和供给(降低产品机会成本)两个方面影响经济,均衡时产出上升幅度更高,经济波动更大。

根据 Engel(2011)的研究,汇率失调表示产品在本外国出售时对一价定律的偏离程度,偏离程度越大说明资源在国际间配置的效率越低。当出口厂商按照 LCP 方式设定产品价格时,便存在汇率失调现象。汇率失调的程度,也隐含了汇率传递的程度,当 $m_t=0$,即不存在汇率失调时,一价定律成立,汇率完全传递,当 $m_t\neq0$,即存在汇率失调时,一价定律不成立,汇率不完全传递。从国际风险分担条件(3)知,本国和外国消费价格相对值会影响两国消费水平,结合两国消费价格指数方程及汇率失调定义有 $\sigma(c_t-c_t^*)=e_t+p_t^*-p_t=m_t+(1-o)s_t$,即汇率失调变动会改变两国消费价格相对值,进而影响两国消费水平。两国消费水平分别代表两国居民对两国产品的总需求,因而两国消费水平的变化会影响产出和产品价格设定。因此,汇率失调(或传递)的变动会影响产出(方程(19))和通胀(方程(20)),研究汇率失调程度对研究经济均衡有重要意义。

根据方程(17)知,汇率失调受到本外国产出和贸易条件的影响。本国技术冲击下,外国产出不受影响 $y_t^*=0$,贸易条件外生(见图 1),因而汇率失调程度由本国产出内生决定,这主要是因为本国产出上升使得本国居民消费上升,为了使国际风险分担条件成立,本国消费价格相对外国消费价格下降,根据 $m_t=e_t+p_t^*-p_t-(1-o)s_t$ 知,汇率失调程度上升。当本国技术水平上升时,贸易条件上升使得汇率失调下降,而本国产出上升使得汇率失调上升,均衡时汇率失调的变化取决于二者的净影响。从图 2 可以看出,当经济存在支付时滞时,本国技术冲击下产出上升幅度大于基准模型中产出上升幅度,贸易条件的反向作用无法抵消产出的正向影响,进而使得均衡时汇率失调上升幅度大于基准模型中汇率失调程度,即汇率传递程度下降,这说明支付时滞有利于提高 LCP 模型对汇率不完全传递的解释力度。

从图 2 知,本国技术冲击下,当经济存在支付时滞时,本国生产价格通胀下降幅度从 0.5% 增加到 1.03%,即生产价格通胀波动显著增加。深入分析影响通胀波动的因素可以发现,汇率传递(失调)对通胀波动有重要影响。

定义 $\pi_{Ht}^C\equiv\pi_{Ht}-\hat{\pi}_{Ht}$ 是支付时滞模型与基准模型下的本国生产价格通胀差,其他变量有类似定义。在本文设定下,外国经济变量及贸易条件变动与支付时滞无关,即 $y_t^{*C}=0$ 且 $s_t^C=0$。无论经济是否存在支付时滞,方程(17)均成立,根据方程(17)得到 $m_t^C=\sigma/(1-o)y_t^C$,再结合生产价格通胀动态方程(20)得到:

$$\pi_{Ht}^C=\beta E_t\pi_{Ht+1}^C+\kappa(m_t^C+r_t) \tag{25}$$

方程(25)表明相对于基准模型,当经济存在支付时滞时,生产价格通胀超额变动主要由两部分造成:支付时滞模型中利率变动和汇率失调的超额变动。首先,支付时滞使厂商收支时间错配,利率上升会增加厂商货款延迟收回的利息损失,厂商有提高产品价格动机,因此利率上升会提高生产价格通胀;其次,根据汇率失调定义 $m_t=(e_t+p_{Ht}^*)-p_{Ht}$,可知汇率失调表示同一产品在外国出售

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

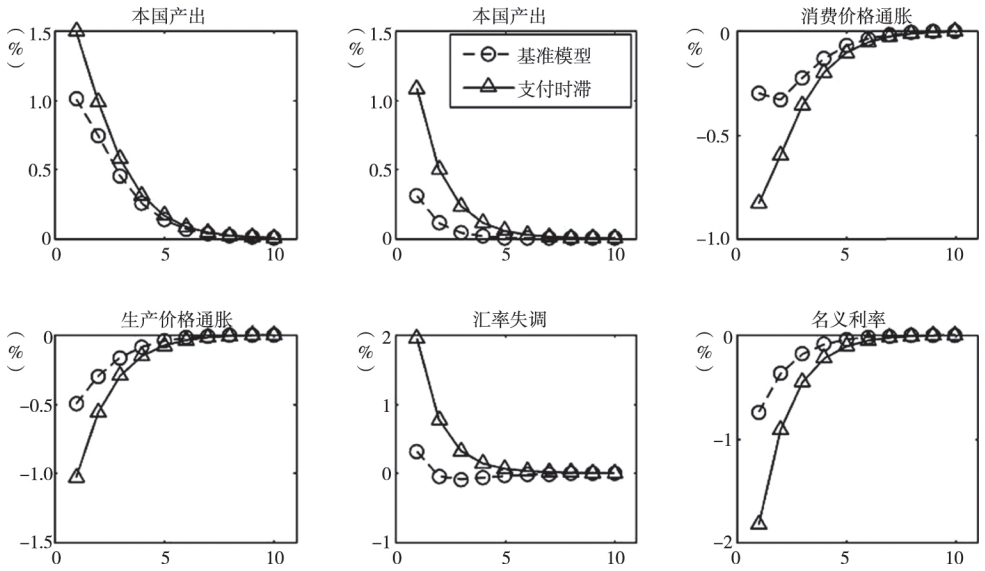


图 2　本国技术冲击下经济变量的脉冲响应

与在本国出售的价格差，汇率失调上升幅度越大，产品在本国的出售价格相对于在外国的出售价格越低，本国产品在本国市场上的需求相对于在外国市场上的需求上升越多，从而本国厂商提高本国生产价格的动机越大。

图 3 描述了本国正向技术冲击下支付时滞模型与基准模型生产价格通胀脉冲反应差的分解图，从图 3 可以看出，本国正向技术冲击下，通胀差下降，说明经济存在支付时滞时通胀下降幅度更大，这与图 2 结果一致。经济存在支付时滞时，利率下降了 1. 83%，汇率失调上升幅度比基准模型高 1. 63%。根据方程(25) 可知，影响支付时滞模型与基准模型通胀差变动的因素包括汇率失调差和利率，利率下降使得生产价格通胀差下降，汇率失调差上升使得生产价格通胀差上升，二者综合效应使得生产价格通胀差下降。这说明，当经济存在支付时滞时，利率变动会加速通胀波动，而且汇率失调的变动会减缓通胀波动。

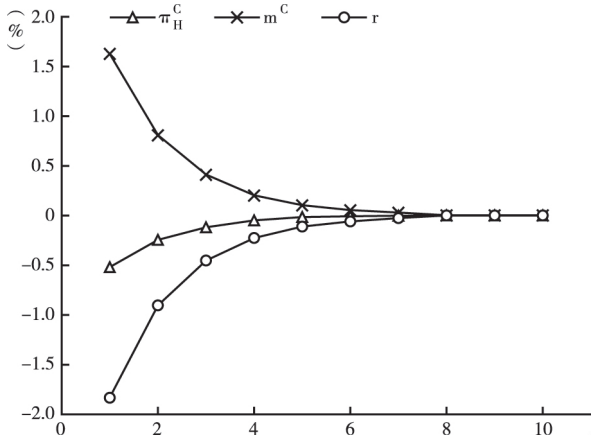


图 3　本国技术冲击下通胀脉冲反应差的渠道分解

注: 上标 C 表示支付时滞模型与基准模型中相应变量的差; π_H^C 表示本国生产价格通胀脉冲反应差; m^C 表示汇率失调脉冲反应差; r 表示支付时滞模型中利率的脉冲反应。

(三) 劳动供给冲击与经济波动

2012 年以来中国劳动力人口增长率几乎为零，甚至出现负增长现象，这对经济有重要影响。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基于中国现实情况,本文在模型中引入劳动供给冲击并深入分析该冲击下支付时滞对经济均衡的影响。当经济遭受负向劳动供给冲击时,劳动供给下降,产出下降,工资水平上升,厂商边际成本上升,厂商会提高产品价格,因而通胀上升。图 4 是本国负向劳动供给冲击下经济变量的脉冲反应图,从图 4 可以看出,在基准模型下,当本国劳动供给遭受负向冲击时,本国产出下降,但本国总消费水平上升。这主要是因为本国劳动供给冲击下本国工资水平上升,本国产品价格上升,在外国产品市场上本国产品价格相对于外国产品价格上升,外国家庭对本国产品需求下降,进而出口下降;在本国产品市场上,进口产品价格相对于本国产品价格下降,本国家庭对进口产品需求增加,对本国产品需求下降,内需和出口均下降导致产出下降,而本国家庭对进口产品的消费增加幅度大于对本国产品消费的下降幅度,均衡时总消费上升。央行根据方程(23)实施货币政策,为了稳定通胀,央行实施紧缩性货币政策,但利率上升幅度较低,这是因为较大幅度紧缩性货币政策会导致产出进一步下降。

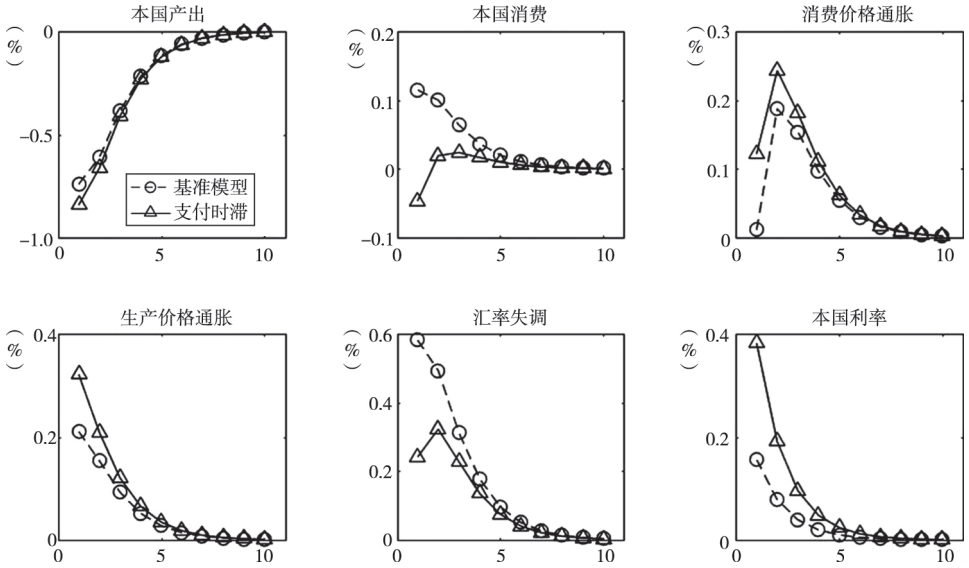


图 4　本国劳动供给冲击与经济变量的脉冲反应

在劳动供给冲击下,支付时滞加剧经济波动的特性仍然存在。当央行实施紧缩性货币政策时,由于延迟支付造成的利息损失增加,为了弥补利润损失,厂商会进一步提高产品价格,因而生产价格通胀进一步上升,消费价格通胀也相应上升。产品价格上涨,家庭对本国产品的需求进一步下降,因而产出进一步下降,本国居民总消费也下降。因此,当经济存在支付时滞时,劳动供给冲击下产出和通胀波动幅度均显著增加。

(四)经济波动率

从脉冲反应可以看出,当经济存在支付时滞时,无论技术冲击还是劳动供给冲击,通胀反应幅度均显著增加。为了更加直观分析支付时滞对经济波动的影响,我们还计算了所有经济冲击下相关经济变量的波动率(见表 2)。

从表 2 可以看出,相对于基准模型,当经济存在支付时滞时,本国产出波动率从 2.01% 上升至 2.45%,提高了 0.44 个百分点;本国消费波动率从 0.91% 上升到 1.38%,提高了 0.47 个百分点。由此可以看出,支付时滞会显著加剧经济波动。本国消费价格通胀波动率从 0.41% 上升至 1.24%,本国生产价格通胀波动率从 0.67% 上升到 1.24%,分别上升了 0.73 个和 0.57 个百分点,这说明支付时滞具有显著加剧通胀的作用;汇率失调波动率从 0.74% 上升到 1.36%,增加了 0.62 个百分点,这表明国际贸易中的支付时滞加剧了汇率失调程度,汇率的传递率下降。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2　　经济变量波动率

	产出	消费	消费价格通胀	生产价格通胀	汇率失调
基准模型	2.01	0.91	0.41	0.67	0.74
支付时滞	2.45	1.38	1.24	1.24	1.36

注: 表中数据为相关经济变量标准差,单位为10^{-2}。

六、模型扩展: 引入生产性资本的分析

前文在一个标准的开放经济框架中引入支付时滞,分析了支付时滞对汇率传递和经济波动的影响。但在经济运行中,生产性资本对经济均衡有重要影响,一些文献尤其是研究封闭经济均衡的文献如 Kydland & Prescott(1982)、Gertler & Karadi(2011)等均在模型中引入了生产性资本。前文分析表明,支付时滞会加剧通胀风险和经济波动并降低汇率传递程度,那么,引入生产性资本后,支付时滞对经济均衡的影响是否仍然存在? 为了回答该问题,本文引入生产性资本对前文模型进行扩展。① 引入生产性资本后,利率对经济均衡的影响渠道除了需求效应(改变家庭消费 - 储蓄决策)和供给效应(改变支付时滞造成的利润损失大小进而影响厂商价格设定)外,还增加了新的供给效应(改变资本收益率进而影响厂商边际成本):利率下降时,居民会减少债券的投资增加生产性资本投资,使得资本价格上升收益率下降,进而降低了厂商实际边际成本,在竞争的环境中厂商会降低产品价格,提高产量,即利率下降通过资本收益率渠道使得投资增加、产出上升且价格下降,反之则相反。

引入生产性资本后,支付时滞加剧经济波动的特征仍然显著存在,本国技术冲击和劳动供给冲击下经济均衡是上述三条渠道的综合效应。图 5 和图 6 分别是引入生产性资本后本国正向技术冲击和负向劳动供给冲击下经济变量脉冲反应。② 从图 5 可以看出,本国技术水平上升后,产品边际成本下降,产品价格下降,生产价格通胀和消费价格通胀下降,产出上升,投资增加,为了稳定物价,央行实施扩张性货币政策。当经济存在支付时滞时,央行扩张性货币政策降低了厂商延迟收回货款造成的利润损失,竞争环境下厂商会进一步降低产品价格,生产价格通胀和消费价格通胀进一步下降,产品需求进一步上升,因而产出进一步上升,对资本的需求上升,投资进一步增加。因而,引入生产性资本后,本国技术冲击下支付时滞使得本国产出上升幅度和通胀下降幅度更大,这与前文结论一致。从图 6 可以看出,本国劳动供给冲击下本国劳动供给下降,本国工资水平上升,厂商边际成本上升,厂商会提高产品价格,因而生产价格通胀和消费价格通胀均上升,产品需求下降,产出下降,对资本的需求下降,投资水平下降,为了稳定物价水平,央行实施紧缩性货币政策。当经济存在支付时滞时,紧缩性货币政策使得厂商货款延迟收回造成的利润损失增加,厂商会进一步提高产品价格以弥补利润损失,因而生产价格通胀和消费价格通胀进一步上升,产品需求进一步下降,产出进一步下降,投资水平也相应下降。因此,引入生产性资本后支付时滞同样使得通胀上升幅度更大,产出下降幅度更大,即支付时滞对经济均衡的影响仍然显著存在,且影响渠道与前文一致。

为了直观地比较引入生产性资本后经济变量波动率的变化,我们计算了引入生产性资本后所有经济冲击下相关经济变量的波动率(见表 3)。从表 3 可以看出,当经济存在支付时滞时,消费价格通胀和生产价格通胀波动率分别增加了 0.14 个和 0.11 个百分点,产出、消费和投资波动率分别增加了 0.46 个、0.11 个和 0.87 个百分点,汇率失调波动率增加了 0.11 个百分点。这说明引入生产性资本后,支付时滞同样加剧了通胀风险和经济波动,降低了汇率传递程度,与前文的结论一致。

① 由于篇幅限制,引入生产性资本后的模型不在本文中列出,留存备索。

② 借鉴 Gertler & Karadi(2011)以及侯成琪和龚六堂(2013)的做法,设定资本折旧率 $\delta = 0.025$,资本产出弹性 $\mu = 0.415$,其他参数值设定与表 1 一致。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

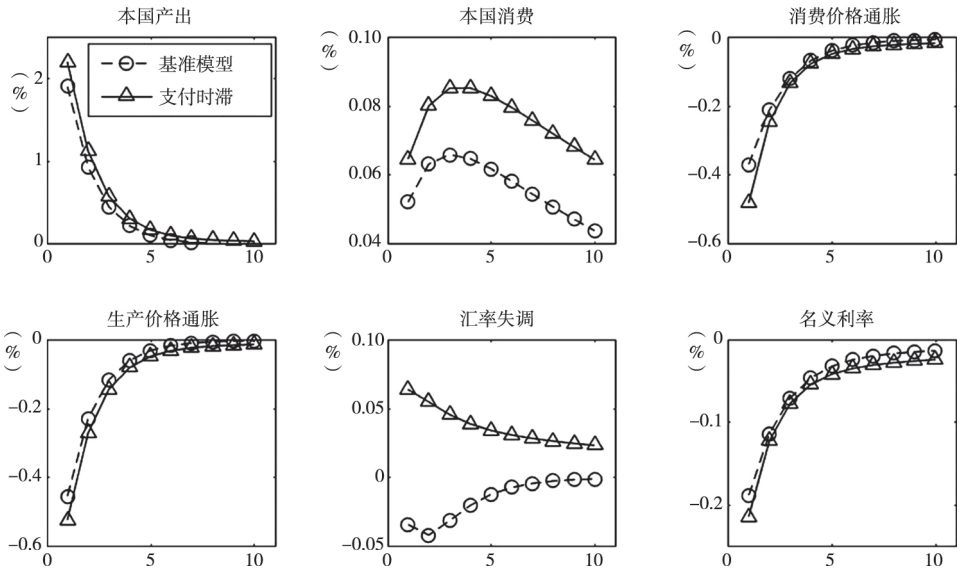


图 5　引入生产性资本后本国正向技术冲击下经济变量脉冲反应

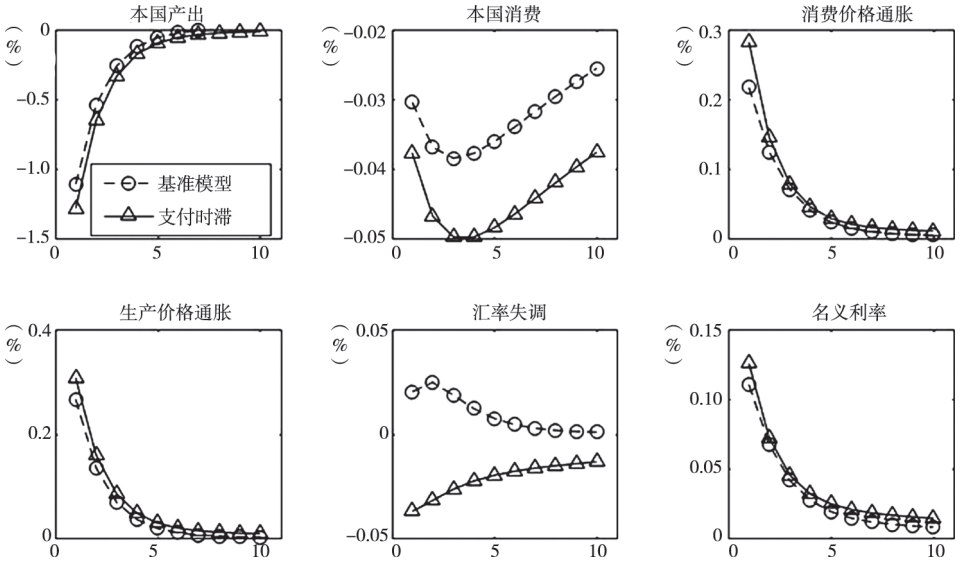


图 6　引入生产性资本后本国负向劳动供给冲击下经济变量的脉冲反应

表 3　　引入生产性资本后经济变量波动率

	产出	消费	投资	消费价格通胀	生产价格通胀	汇率失调
基准模型	2. 60	0. 32	9. 06	0. 55	0. 63	0. 11
支付时滞	3. 06	0. 43	10. 93	0. 69	0. 74	0. 22

注: 基准模型指引入生产性资本且经济中无支付时滞的模型; 支付时滞指引入生产性资本且经济中存在支付时滞的模型。表中数据为相关经济变量标准差,单位: 10^{-2}。

七、结论和启示

随着人民币汇率市场化程度不断提高,汇率波动不断加剧,汇率对经济的影响不断扩大。Choudhri et al. (2005) 认为经典 LCP 模型往往低估了汇率变动对经济均衡的影响,这可能是因为经典模型忽略了支付时滞对经济均衡的作用。由于支付时滞的存在,厂商收入(销售货款) 和支出

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(成本)在时间上错配,设定产品价格时厂商会考虑货款延迟收回造成的利息损失,对于贸易厂商而言,延迟收回的货款还面临汇率风险,因而贸易厂商不仅要考虑货款延迟收回造成的利息损失,还要考虑汇率变动对延迟收回的货款的影响。本文在 De Paoli(2009)的基础上考虑当地货币定价和支付时滞,构建了一个小国开放经济 DSGE 模型,从理论上分析了支付时滞对汇率传递和宏观经济均衡的影响,并基于数值求解结果定量分析支付时滞对经济波动的影响,研究发现:

首先,支付时滞会加剧通胀风险和经济波动。正向技术冲击下央行会提高利率以稳定经济,当经济存在支付时滞时,利率上升使得厂商延迟收回货款的利息损失增加,厂商会进一步提高产品价格以弥补利息损失,这会加剧通胀风险和产出波动。数值求解结果表明引入支付时滞后,产出标准差从 2.01% 增加至 2.45%,而通胀标准差从 0.41% 增加至 1.24%。

其次,支付时滞降低了货币政策效果,增加了货币政策调控难度。由于支付时滞加剧了通胀和经济波动,为了稳定经济,央行会加快利率调整频率并加大利率调整幅度,即便如此,均衡时通胀和产出波动幅度仍然显著增加。

最后,支付时滞提高了经典模型对汇率不完全传递的解释能力。数值求解结果显示引入支付时滞后,汇率失调标准差从 0.74% 上升至 1.36%,这表明支付时滞使得汇率失调程度上升,汇率传递程度下降,结合 Choudhri et al.(2005)的研究知模型对汇率不完全传递的解释力上升。

标准新凯恩斯模型认为货币政策只通过影响家庭消费 - 储蓄决策来调控宏观经济,但引入支付时滞后,货币政策还可以通过影响企业决策来调控宏观经济,这拓宽了货币政策传导渠道。另外,由于支付时滞的存在,出口企业面临汇率风险敞口,我们在分析企业行为时需特别关注未来汇率的变动。为了简化分析,本文假设国际资本市场完备且利率平价成立,因而汇率变动由两国利率决定,未来研究可以放松该假设,在更现实的背景下分析央行最优货币政策的变动。

参考文献

毕玉江、朱钟棣,2007:《人民币汇率变动对中国商品出口价格的传递效应》,《世界经济》第 5 期。

曹伟、申宇,2013:《人民币汇率传递、行业进口价格与通货膨胀:1996—2011》,《金融研究》第 10 期。

曹伟、赵颖岚、倪克勤,2012:《汇率传递与原油进口价格关系——基于非对称性视角的研究》,《金融研究》第 7 期。

陈创练、郑挺国、姚树洁,2016:《时变参数泰勒规则及央行货币政策取向研究》,《经济研究》第 8 期。

邓贵川、彭红枫,2019:《货币国际化、定价货币变动与经济波动》,《世界经济》第 6 期。

范从来、高洁超,2018:《银行资本监管与货币政策的最优配合:基于异质性金融冲击视角》,《管理世界》第 1 期。

黄志刚,2009:《加工贸易经济中的汇率传递:一个 DSGE 模型分析》,《金融研究》第 11 期。

侯成琪、龚六堂,2013:《食品价格、核心通货膨胀与货币政策目标》,《经济研究》第 11 期。

金雪军、黄滕、祝宇,2013:《中国商品市场名义价格粘性的测度》,《经济研究》第 9 期。

李艳丽、彭红枫,2014:《人民币汇率对出口价格的传递效应——考虑预期与结构变化的分析》,《金融研究》第 10 期。

刘斌,2008:《我国 DSGE 模型的开发及在货币政策分析中的应用》,《金融研究》第 10 期。

刘金全、张小宇,2012:《时变参数"泰勒规则"在我国货币政策操作中的实证研究》,《管理世界》第 7 期。

唐琳、王云清、胡海鸥,2016:《开放经济下中国汇率政策的选择——基于 Bayesian DSGE 模型的分析》,《数量经济技术经济研究》第 2 期。

王胜、周上尧、张源,2019:《利率冲击、资本流动与经济波动——基于非对称性视角的分析》,《经济研究》第 6 期。

王曦、汪玲、彭玉磊、宋晓飞,2017:《中国货币政策规则的比较分析:基于 DSGE 模型的三规则视角》,《经济研究》第 9 期。

项后军、潘锡泉,2011:《汇率变动、货币政策与通货膨胀》,《统计研究》第 5 期。

项后军、许磊,2011:《汇率传递与通货膨胀之间的关系存在中国的"本土特征"吗》,《金融研究》第 11 期。

项后军、许磊,2013:《汇改后的人民币汇率传递、出口商品价格与依市定价(PTM)行为研究》,《金融研究》第 8 期。

许志伟、王文甫,2018:《经济政策不确定性对宏观经济的影响——基于实证与理论的动态分析》,《经济学(季刊)》第 1 期。

庄子罐、崔小勇、赵晓军,2016:《不确定性、宏观经济波动与中国货币政策规则选择——基于贝叶斯 DSGE 模型的数量分析》,《管理世界》第 11 期。

Antràs, P., and F. C. Foley, 2015, "Poultry in Motion: A Study of International Trade Finance Practices", *Journal of Political*

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Economy, 123(4), 853—901.

Atkeson, A., and A. Burstein, 2008, "Price-to-Market, Trade Costs, and International Relative Prices", *American Economic Review*, 98(5), 1998—2031.

Betts, C., and M. B. Devereux, 1996, "The Exchange Rate in a Model of Pricing-to-market", *European Economic Review*, 40(3), 1007—1021.

Betts, C., and M. B. Devereux, 2000, "Exchange Rate Dynamics in a Model of Pricing-to-market", *Journal of International Economics*, 50(1), 215—244.

Bullard, J., and K. Mitra, 2002, "Learning about Monetary Policy Rules", *Journal of Monetary Economics*, 49(6), 1105—1129.

Calvo, G. A., 1983, "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework", *Journal of Monetary Economics*, 12(3), 383—398.

Choudhri, E. U., H. Faruqee, and D. S. Hakura, 2005, "Explaining the Exchange Rate Pass-through in Different Prices", *Journal of International Economics*, 65(2), 349—374.

Choudhri, E. U., and D. S. Hakura, 2015, "The Exchange Rate Pass-Through to Import and Export Prices: The Role of Nominal Rigidities and Currency Choice", *Journal of International Money and Finance*, 51, 1—25.

Chor, D., and K. Manova, 2012, "Off the Cliff and Back? Credit Conditions and International Trade During the Global Financial Crisis", *Journal of International Economics*, 87, 117—133.

Christiano, L. J., M. Eichenbaum, and C. L. Evans, 2005, "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy", *Journal of Political Economy*, 113(1), 1—45.

Clarida, R., J. Gali, and M. Gertler, 2002, "A Simple Framework for International Monetary Policy Analysis", *Journal of Monetary Economics*, 49(5), 879—904.

Corsetti, G., and L. Dedola, 2005, "A Macroeconomic Model of International Price Discrimination", *Journal of International Economics*, 66(1), 129—155.

De Paoli, B., 2009, "Monetary Policy and Welfare in a Small Open Economy", *Journal of International Economics*, 77, 11—22.

Devereux, M. B., and J. Yetman, 2002, "Price Setting and Exchange Rate Pass-through: Theory and Evidence", HKIMR Working Paper, No. 22/2002.

Devereux, M. B., and J. Yetman, 2010, "Price Adjustment and Exchange Rate Pass-through", *Journal of International Money and Finance*, 29(1), 181—200.

Dornbusch, R., 1987, "Exchange Rate Economics: 1986", *Economic Journal*, 97, 1—18.

Engel, C., 2011, "Currency Misalignments and Optimal Monetary Policy: A Reexamination", *American Economic Review*, 101(6), 2796—2822.

Froot, K. A., and P. Klemperer, 1989, "Exchange Rate Pass-Through When Market Share Matters", *American Economic Review*, 79(4), 637—654.

Fujiwara, I., and J. Wang, 2017, "Optimal Monetary Policy in Open Economies Revisited", *Journal of International Economics*, 108(Supplement C), 300—314.

Gali, J., and T. Monacelli, 2005, "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy", *Review of Economic Studies*, 3, 707—734.

Gertler, M., and P. Karadi, 2011, "A Model of Unconventional Monetary Policy", *Journal of Monetary Economics*, 58, 17—34.

Gopinath, G., O. Itskhoki, and R. Rigobon, 2010, "Currency Choice and Exchange Rate Pass-Through", *American Economic Review*, 100(1), 304—336.

Krugman, P., 1986, "Pricing to Market when the Exchange Rate Changes", NBER working paper, No. 1926.

Kydland, F. E., and C. E. Prescott, 1982, "Time to Build and Aggregate Fluctuations", *Econometrica*, 1345—1370.

Manova, K., 2013, "Credit Constraints, Heterogeneous Firms, and International Trade", *Review of Economic Studies*, 80, 711—744.

Marston, R. C., 1990, "Pricing to Market in Japanese Manufacturing", *Journal of International Economics*, 29(3), 217—236.

Obstfeld, M., and K. Rogoff, 1995, "Exchange Rate Dynamics Redux", *Journal of political Economy*, 103(3), 624—660.

Zhang, W., 2009, "China's Monetary Policy: Quantity versus Price Rules", *Journal of Macroeconomics*, 31(3), 473—484.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Payment Delay, Exchange Rate Pass-through and Economic Fluctuations

DENG Guichuan[a] and XIE Danyang[bcd]

(a: International School of Business and Finance, Sun Yat-Sen University; b: Department of Economics, HKUST; c: Center for Economic Development Research, Wuhan University; d: Economics and Management School, Wuhan University)

Summary: With continuous improvement in the marketization of the RMB exchange rate, its fluctuation is increasing. Most notably, the RMB exchange rate has stepped out of the trend of unilateral appreciation since August 2015 and entered an era of bi-directional movement. In this context, it is of great practical significance to study the effect of exchange rate fluctuations on the macro-economy. On the theory side, an important paradigm is the local currency pricing (LCP) model that explains incomplete exchange rate pass-through. The LCP model, however, often overestimates exchange rate pass-through as illustrated by Choudhri et al. (2005), and this problem persists even after introducing other features such as distribution cost. New factors to improve the LCP model's ability to match the empirical evidence needs to be identified, and we believe that "payment delay" may be one such factor.

Payment delay refers to the lag between when a firm sets its price and accepts orders and when it receives payments for those orders. Payment delay will cause extra interest losses and increase exposure to exchange rate risk for firms engaged in international trade. Under a floating exchange rate regime, firms incur additional costs to hedge the risk from exchange rate fluctuations. Therefore, payment delay changes the pricing behavior of firms and leads to different equilibrium results with a new level of exchange rate pass-through.

This paper introduces payment delay to the benchmark LCP model and builds a small open economy DSGE model to analyze the effect of payment delay on exchange rate pass-through and economic fluctuations. The results are as follows. First, payment delay raises inflation variations and aggravates economic fluctuations. When a positive productivity shock hits the economy, the central bank raises interest rates to stabilize the economy. In the presence of payment delay, that action by the central bank increases interest losses for firms that will then have to raise prices to cover the losses, leading to greater inflation and output volatility. Simulation results show that the standard deviation of output increases from 2.01% to 2.45% and the standard deviation of inflation increases from 0.41% to 1.24% after introducing payment delay.

Second, payment delay reduces the effectiveness of monetary policy and increases the difficulty of central bank regulation of the macro-economy. Due to higher inflation volatility and the output gap caused by payment delay, the central bank must adjust interest rates more frequently and extensively to stabilize the economy.

Finally, payment delay improves the explanatory power of the classical model for incomplete exchange rate pass-through. Complete exchange rate pass-through implies that the law of one price holds. With payment delay, currency misalignments intensify, and thus the price of goods sold at home and abroad deviates more seriously from the law of one price. Simulation results show that the standard deviation of currency misalignments increases from 0.74% under the benchmark LCP model to 1.36% when payment delay is introduced, an indication that exchange rate pass-through is much less than perfect.

In a standard new Keynesian model, the usual transmission channel of monetary policy is through its effect on the consumption-saving decisions of households. Our model with payment delay opens up another monetary policy transmission channel through its influence on the pricing decisions of firms. Furthermore, exporting firms suffer from exchange rate risk due to payment delay, and hence the dynamics of exchange rate play an important role in the analysis of firm behavior. For simplicity, the international capital market is assumed to be complete and interest rate parity is assumed to hold; namely, exchange rate changes are determined by the difference between home and foreign interest rates. Future research can relax the assumption of a complete international capital market by recognizing the presence of financial frictions and sudden stops facing economies, especially emerging market economies, and analyze social welfare loss and the change of optimal monetary policy in a more realistic setting.

Keywords: Payment Delay; Exchange Rate Pass-through; Economic Fluctuations; DSGE

JEL Classification: E31, F31, F41

(责任编辑: 刘 莹) (校对: 南 山)

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net